



- Grupo de Estudos Orientado de Algoritmos
- IFTM – Campus Patrocínio
- Monitor: Vinicius Anjos
- Orientador: Gilberto Viana





o **que usamos?**



inteiro nota1
inteiro nota2
inteiro nota3
inteiro nota4
inteiro nota5

**mas se tivéssemos 100? como
armazenar?**

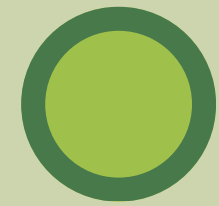


A solução: Vetores



Um vetor é uma estrutura que permite armazenar vários valores do mesmo tipo usando um único nome.

ex: notas[5]



**Pense em um vetor como um prédio
com vários apartamentos:**



notas[0] → apartamento 0

notas[1] → apartamento 1

notas[2] → apartamento 2

cada posição guarda um valor



Declaração em Portugol



inteiro notas[5]

nome da variável

tamanho do vetor

tipo da variável



****Importante****



-  Vetores começam na posição 0
- Para um vetor com 5 posições:
 - 0
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4

Atribuindo valores

- `notas[0] = 10`
- `notas[1] = 8`
- `notas[2] = 7`



Exibindo valores



```
escreva(notas[0])
```


Preenchendo com laço

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro numeros[5]  
        para(inteiro i = 0; i < 5; i++){  
            escreva("Digite um numero: ")  
            leia(numeros[i])  
        }  
    }  
}
```

Mostrando valores

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro numeros[5]  
        para(inteiro i = 0; i < 5; i++){  
            escreva("Digite um numero: ")  
            leia(numeros[i])  
        }  
        para(inteiro i = 0; i < 5; i++){  
            escreva("\n", "o numero digitado no indice ", i, " foi ", numeros[i])  
        }  
    }  
}
```

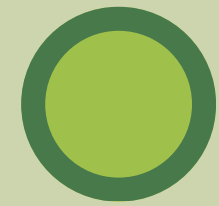


Aplicações práticas



- Vetores podem guardar:

-  notas
-  idades
-  salários
-  pontuações
-  estoques



Desafio rápido



Faça um algoritmo que:

- leia n números (sorteio)
- armazene em um vetor
- mostre o maior número



Desafio intermediário



Faça um algoritmo que:

- leia 10 números
- mostre:
- ✓ soma
- ✓ média
- ✓ maior
- ✓ menor



“Em algum lugar, algo
incrível espera para ser
descoberto.”

Carl Sagan